

Bảo mật Hệ thống Thông tin Hiện đại

AI Enabled Threat Detection: Leveraging Artificial Intelligence for Advanced Security and Cyber Threat Mitigation

HVTH: Nguyễn Ngọc Đình – 2441862007

Kiều Văn Đoàn – 2441861012

GVHD: TS. Huỳnh Quốc Bảo

Apr 2025

Agenda

- Giới thiệu
- Mục tiêu và Phạm vi nghiên cứu
- Phương pháp Nghiên cứu
- Nền tảng Kiến thức
- Tiền xử lý Dữ liệu
- Phương pháp Thực nghiệm
- Thảo luận
- Kết luận và Hướng phát triển





Mối đe dọa mạng
ngày càng tinh vi

- Phishing,
Ransomware, DDoS,
APTs, Zero-day



AI – Giải pháp chủ động &
thích ứng

- Phát hiện sớm các bất
thường
- Học từ dữ liệu lớn, real-time



Giới hạn của phương
pháp truyền thống

- Dựa vào quy tắc tĩnh
- Cần con người giám sát



AI – Xu hướng thiết yếu
cho các lĩnh vực mới

- IoT, 5G, xe tự hành,
Industry 5.0

Giới thiệu

Mục tiêu và Phạm vi

- Khảo sát các mô hình AI ứng dụng trong an ninh mạng (SVM, Random Forest, CNN, RNN, GANs)
- Đánh giá thực nghiệm hiệu quả các mô hình ML/DL trong môi trường mô phỏng thực tế
- Đề xuất hướng phát triển mô hình AI giải thích được
- Xác định lợi ích và thách thức khi áp dụng AI vào lĩnh vực an ninh mạng

Phương pháp nghiên cứu

- Nền tảng kiến thức
- Tiền xử lý dữ liệu
- Phương pháp thực nghiệm
 - Khung thực nghiệm
 - Lựa chọn các mô hình AI
 - Mô hình ML truyền thống
 - Mô hình DL hiện đại
 - Các mô hình AI lai và có thể giải thích được
 - Các mô hình AI giải thích được cho Industry 5.0
 - Ensemble và Mô hình Hybrid
 - Huấn luyện mô hình và tối ưu hóa tham số
 - Phân tích và Đánh giá mô hình
 - Kiểm tra phát hiện mối đe dọa theo thời gian thực
 - Những thách thức khi thử nghiệm

Nền tảng Kiến thức



Ưu điểm của AI đặc biệt là Deep Learning

“(Wang et al., 2022). AI-powered network threat detection system using a combination of deep learning models.”



Ứng dụng của GAN (bộ tạo, bộ nhận diện)

“(Park et al., 2022).

Enhanced intrusion detection using Generative Adversarial Networks.”



AI giải thích được (Explainable AI)

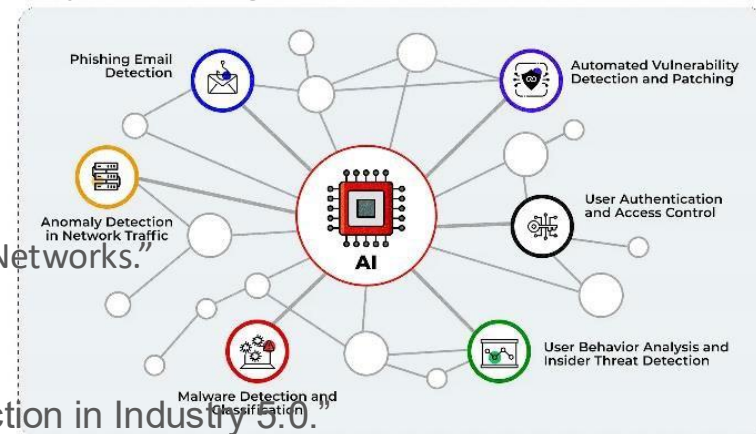
“(Javeed et al., 2023). Explainable AI for intrusion detection in Industry 5.0.”



Các khung và kiến trúc tích hợp AI

”(Kumar et al., 2024). AI Shield Framework with machine learning for Cyber Threat Intelligence.”

”(Soliman et al., 2023). AI-assisted end-to-end architecture for persistent attack detection.”



Tiền xử lý Dữ liệu



Làm sạch
dữ liệu

Loại bỏ
trùng lặp,
xử lý dữ
liệu thiếu...



Trích xuất
đặc trưng

Tập trung
thuộc tính
quan trọng:
kích thước
gói tin, loại
giáo thức,...



Chuẩn hóa
dữ liệu

Min-max
scaling,
standardiza
tion để đưa
các đặc
trưng về
cùng thang
đo



Tăng
cường &
giảm chiều

Tạo dữ liệu
tổng hợp,
PCA và
data
augmentati
on tăng
cường dữ
liệu



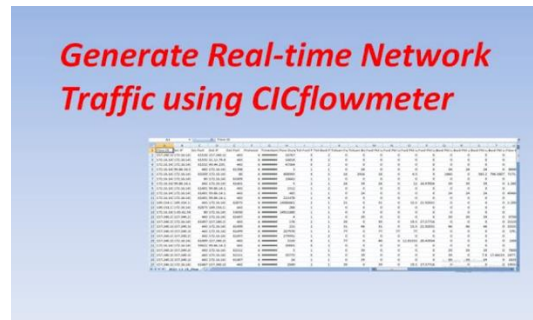
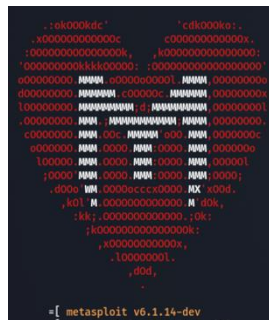
Chuyển đổi
dữ liệu

Log
transform,
encoding
cho phù
hợp mô
hình

Phương pháp Thực nghiệm

Khung thực nghiệm

- Khung thực nghiệm mô phỏng môi trường tấn công
- Tích hợp AI vào môi trường mạng mô phỏng sát với thực tế
- Sử dụng công cụ CICFlowMeter và Metasploit
- Đa dạng hóa kịch bản tấn công
- Đánh giá toàn diện hiệu suất mô hình

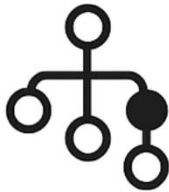


Ví dụ: Sử dụng Metasploit để tấn công máy mục tiêu có lỗ hổng SMB → quan sát lưu lượng bằng Wireshark → dùng CICFlowMeter để trích đặc trưng → huấn luyện AI phát hiện tấn công.

Phương pháp Thực nghiệm

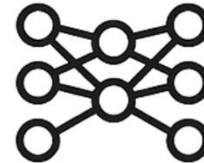
Lựa chọn các mô hình AI

- Đa dạng mô hình AI trong an ninh mạng



Machine Learning

- SVM – phân loại tốt với ranh giới rõ ràng
- Random Forest – ổn định và xử lý tốt dữ liệu phức tạp



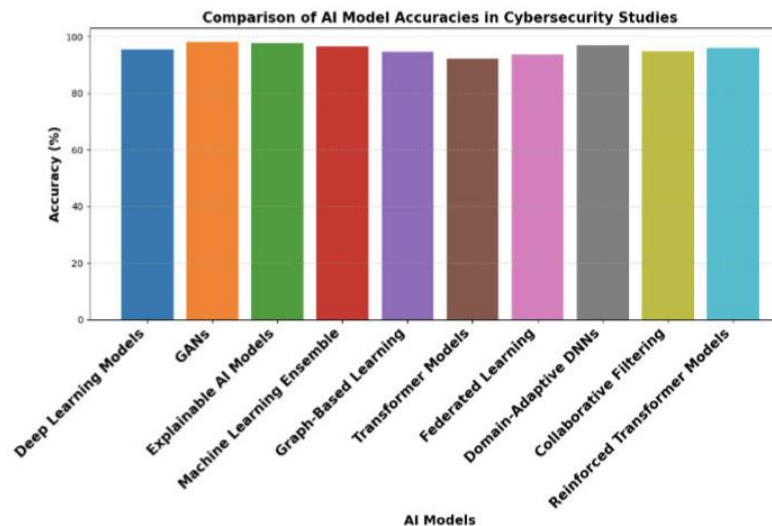
Deep Learning

- CNN – nhận dạng mẫu không gian trong dữ liệu
- RNN và GAN – học từ thời gian và dữ liệu mô phỏng

Phương pháp Thực nghiệm

Các mô hình AI lai và có thể giải thích được

- Tính giải thích trong Công nghiệp 5.0
- Mô hình AI có thể giải thích (Explainable AI)
- So sánh độ chính xác giữa các mô hình
- Mô hình tổng hợp và kết hợp (Ensemble/Hybrid)
- Khung phân tích mạnh mẽ từ mô hình kết hợp



Phương pháp Thực nghiệm

Explainable AI - XAI

- Giải thích cách AI đưa ra quyết định
- Các lĩnh vực yêu cầu minh bạch như an ninh mạng, y tế, tài chính, hoặc pháp lý
- Giúp con người hiểu "vì sao" AI đưa ra một quyết định cụ thể
- Tăng độ tin cậy và khả năng kiểm tra (auditing) hệ thống AI

Phát hiện mối đe dọa mạng

- SHAP sẽ cho biết rằng:
 - + Protocol = FTP +0.25
 - + Packet size > 1000B +0.40
 - + Destination IP = suspicious_range +0.35
 - + Time of day = unusual +0.15
- ⇒ Tổng điểm: đủ cao để gắn nhãn “tấn công”.

AI trong tài chính

- Mô hình từ chối khoản vay → XAI chỉ ra rằng:
 - + Thu nhập thấp
 - + Lịch sử tín dụng không đầy đủ
 - + Tỷ lệ nợ/thu nhập cao

Phương pháp Thực nghiệm

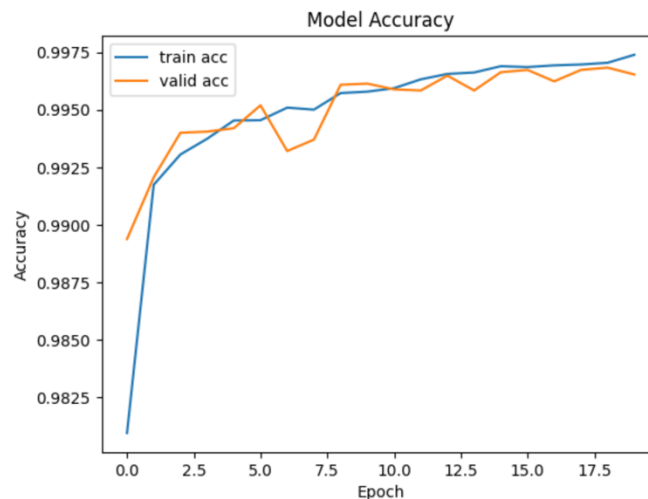
Huấn luyện mô hình và tối ưu hóa tham số

- Chia bộ dữ liệu huấn luyện
- Tối ưu hóa mô hình bằng điều chỉnh siêu tham số
- Giảm overfitting bằng kiểm định chéo
- Đảm bảo hiệu suất với dữ liệu chưa thấy

Phương pháp Thực nghiệm

Phân tích và Đánh giá mô hình

- Sử dụng đa chỉ số để đánh giá mô hình AI
- So sánh AI với phương pháp truyền thống
- Tổng hợp nhiều phương pháp AI
- Lợi ích và thách thức



Phương pháp Thực nghiệm

Các phương pháp khác nhau và hạn chế của chúng

Study	Methodology	Purpose	Limitations	Advantages
Wang et al. (2022) [1]	AI-powered network threat detection using deep learning models.	Enhance threat detection in IoT environments.	High computational cost.	High accuracy in real-time threat detection.
Park et al. (2022) [2]	Enhanced intrusion detection using Generative Adversarial Networks.	Improve detection rates with adversarial training.	Vulnerable to adversarial attacks.	Improved resilience against evolving threats.
Javeed et al. (2023) [3]	Explainable AI for intrusion detection in Industry 5.0.	Increase transparency and interpretability of AI models.	Complexity in implementing explainability techniques.	Provides clear insights into AI decision-making.
Kumar et al. (2024) [4]	AI Shield Framework with machine learning for Cyber Threat Intelligence.	Provide comprehensive protection for AI workloads.	Limited in handling novel threat vectors.	Adaptive and scalable across various environments.
Soliman et al. (2023) [5]	AI-assisted end-to-end architecture for persistent attack detection.	Automate threat detection in enterprise networks.	Requires high-quality data for optimal performance.	Reduces human workload and improves detection accuracy.
Kumbale et al. (2023) [6]	Transformer-based model for threat detection on social media.	Identify emerging threats on platforms like Twitter.	Dependent on quality and volume of text data.	Effective in processing and analyzing large text datasets.
Aliyu et al. (2022) [8]	Statistical detection of adversarial examples in federated learning.	Improve detection of adversarial attacks in federated networks.	Federated learning can be resource-intensive.	Maintains data privacy and enhances security in distributed systems.
Gao et al. (2022) [7]	Multi-domain Trojan detection using domain adaptation.	Enhance detection of Trojans across various domains.	Complex adaptation process across different environments.	High accuracy in detecting cross-domain Trojans.

Phương pháp Thực nghiệm

Kiểm tra phát hiện mối đe dọa theo thời gian thực

- Kiểm tra mô hình AI trong môi trường thời gian thực
- Mô phỏng môi trường mạng trực tiếp
- Hiệu quả của mô hình Transformer trong thực tế

Phương pháp thực nghiệm

Những thách thức khi thử nghiệm

- Giải quyết vấn đề mất cân bằng dữ liệu
- Tích hợp AI có thể giải thích (Explainable AI)

Phương pháp thực nghiệm

Demo Simple AI-Powered Network Intrusion Detection

NSL-KDD dataset

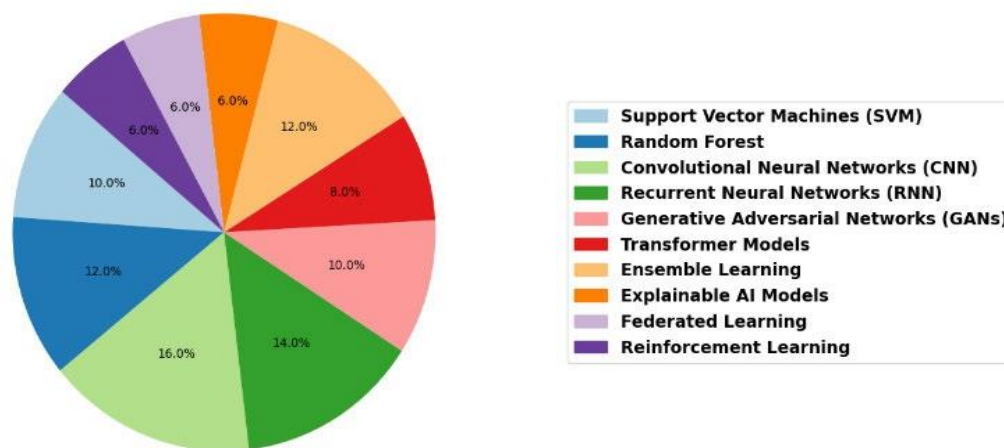
- Mục tiêu: đánh giá các hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS).
- Bao gồm 41 thuộc tính + nhãn lớp (tấn công hoặc bình thường).
- Gồm 4 loại tấn công chính:
 - DoS (Denial of Service)
 - Probe (Surveillance & other)
 - R2L (Remote to Local)
 - U2R (User to Root)

Feature Name	Type	Description
duration	Real	Length of time duration of the connection.
protocol_type	Categorical	Type of the protocol, e.g., TCP, UDP, ICMP.
service	Categorical	Network service on the destination.
flag	Categorical	Status of the connection, indicating how the connection was terminated.
src_bytes	Real	Number of data bytes from source to destination.
dst_bytes	Real	Number of data bytes from destination to source.
land	Categorical	'1' if connection is from/to the same host/port; '0' otherwise.

Kết quả Thực nghiệm

- AI nâng cao hiệu quả phát hiện mối đe dọa
- Hiệu quả vượt trội của GAN và Explainable AI
- Khung AI Shield và sự đa dạng mô hình
- Thách thức khi triển khai AI trong an ninh mạng

Distribution of AI Models Used in 50 Papers



Tóm tắt accuracy các phương pháp nghiên cứu khác nhau

Year	Author(s)	Methodology Used	Accuracy
2022	Wang, Bo-Xiang et al.	AI-powered network threat detection system using a combination of deep learning models.	95.6%
2022	Park, Cheolhee et al.	Enhanced AI-based network intrusion detection using Generative Adversarial Networks (GANs).	98.2%
2023	Javeed, Danish et al.	Explainable and resilient intrusion detection system for Industry 5.0 using deep learning techniques.	97.8%
2024	Kumar, Sonu et al.	AI Shield and Red AI Framework leveraging machine learning for Cyber Threat Intelligence (CTI).	96.5%
2023	Soliman, Hazem M. et al.	RANK: AI-assisted end-to-end architecture for detecting persistent attacks in enterprise networks.	94.7%
2023	Kumbale, Sinchana et al.	BREE-HD: Transformer-based model to identify threats on Twitter using natural language processing (NLP).	92.3%
2022	Aliyu, Ibrahim et al.	Statistical detection of adversarial examples in blockchain-based federated forest for network intrusion detection.	93.8%
2022	Gao, Yansong et al.	Multi-domain Trojan detection method on deep neural networks combining domain adaptation techniques.	97.1%
2023	Abou El Houda, Zakaria et al.	Privacy-preserving collaborative jamming attacks detection framework using federated learning.	94.9%
2022	Soliman, Hazem M. et al.	Reinforced transformer learning for VSI-DDoS detection in edge clouds using deep learning models.	96.2%

Kết luận và Hướng phát triển

Kết luận

- AI đang đóng vai trò trung tâm trong an ninh mạng hiện đại
- Tính giải thích (Explainability) và khả năng chống chịu (Resilience) là 2 trọng tâm được nhấn mạnh
- GANs, Transformers, và các mô hình Explainable AI cho thấy hiệu quả cao
- AI đã chứng minh tính hiệu quả vượt trội so với các giải pháp bảo mật truyền thống
- Việc nghiên cứu hiện tại cũng chỉ ra nhiều thách thức cần vượt qua

Hướng phát triển

- Tập trung phát triển các mô hình AI minh bạch và học liên tục
- Đẩy mạnh ứng dụng AI trong các lĩnh vực mới nổi như điện toán biên, điện toán lượng tử, blockchain và các hệ thống phân tán

Paper review

Điểm mạnh

- **Tính thời sự và thiết thực cao:** Bài báo khai thác một chủ đề cấp thiết trong bối cảnh mối đe dọa mạng ngày càng gia tăng và phức tạp.
- **Tổng hợp toàn diện:** Tác giả đã tổng quan đầy đủ các kỹ thuật AI liên quan, tạo cơ sở để người đọc hiểu được tiềm năng áp dụng trong an ninh mạng.
- **Tập trung vào phân tích thời gian thực:** Việc nhấn mạnh vào khả năng phát hiện bất thường thời gian thực là điểm nổi bật và phù hợp với yêu cầu của hệ thống phòng thủ hiện đại.

Hạn chế

- **Thiếu chi tiết về mô hình cụ thể:** Bài viết thiên về tổng quan hơn là trình bày một mô hình cụ thể, khiến độc giả khó hình dung quy trình triển khai thực tế.
- **Chưa có đánh giá thực nghiệm rõ ràng:** Bài báo thiếu dữ liệu đánh giá hiệu suất thực tế của các phương pháp AI được đề cập, như độ chính xác, tốc độ phát hiện hay tỉ lệ cảnh báo sai.
- **Ít so sánh với các công trình khác:** Bài viết chưa làm nổi bật được mức độ cải tiến so với các nghiên cứu trước đây hoặc các công nghệ bảo mật hiện hành.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Kavitha Dhanushkodi, S. Thejas (2024, November 08). AI Enabled Threat Detection: Leveraging Artificial Intelligence for Advanced Security and Cyber Threat Mitigation.

Thank You!

